

TECNOLOGÍAS EMERGENTES I

Práctica universitaria Uso de Docker

Aplicación web Panadería Delicia

Imagen propia · Docker Compose · PostgreSQL · Volumen persistente

Estudiante: Manuel Villchez Bueno

Universidad: Univalle Bolivia

Docente: _____

Sucre, Bolivia · 25 de septiembre de 2026

Registro de construcción, ejecución, inspección y persistencia de una aplicación web con contenedores Docker.

Esta documentación sigue los pasos de la guía de práctica: presenta el objetivo, los comandos ejecutados y las evidencias obtenidas en el entorno del proyecto.

1. Objetivo y arquitectura

La práctica empaqueta una aplicación de catálogo de panadería en una imagen Docker y ejecuta la web junto a PostgreSQL mediante Docker Compose. El navegador accede al servicio web por el puerto 3000; Express consulta la base de datos por la red interna de Compose. Un volumen nombrado conserva los registros de PostgreSQL aunque se retiren los contenedores.

Componentes

Componente	Responsabilidad
Dockerfile	Define la imagen Node.js, instala dependencias y prepara el servidor Express.
Servicio web	Sirve el catálogo y el panel CRUD en el puerto 3000.
Servicio db	Ejecuta PostgreSQL 16 y crea la tabla con productos iniciales.
Volumen	Guarda los datos en panaderia_panaderia_data fuera del ciclo de vida del contenedor.
Red Compose	Permite que el servicio web encuentre la base mediante el nombre db.

Flujo local



En Vercel, el catálogo usa datos de ejemplo y no se conecta a PostgreSQL.

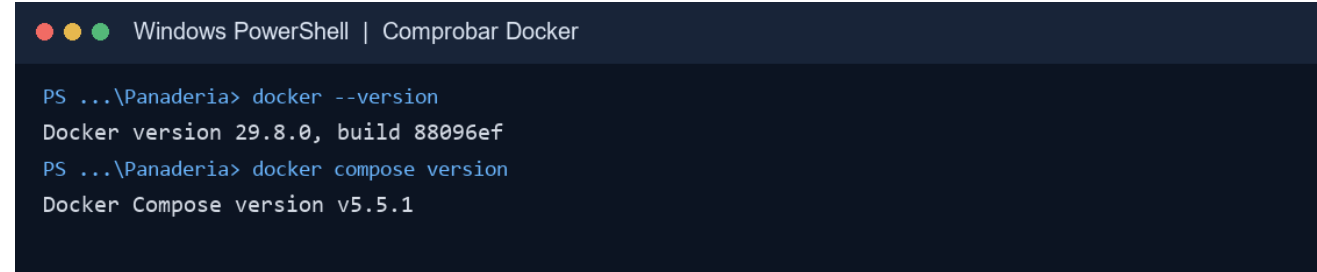
Entorno local y demo pública

Docker ejecuta el CRUD conectado a PostgreSQL local. La página de Vercel es una demo pública de solo lectura con productos de ejemplo; no usa Neon ni conserva cambios.

2. Práctica 1: comprobar e iniciar

Antes de iniciar los servicios, se verificaron Docker Engine y Docker Compose. Después se construyó la imagen de la web desde el Dockerfile y se levantaron los servicios definidos en docker-compose.yml.

Paso 1. Verificar versiones



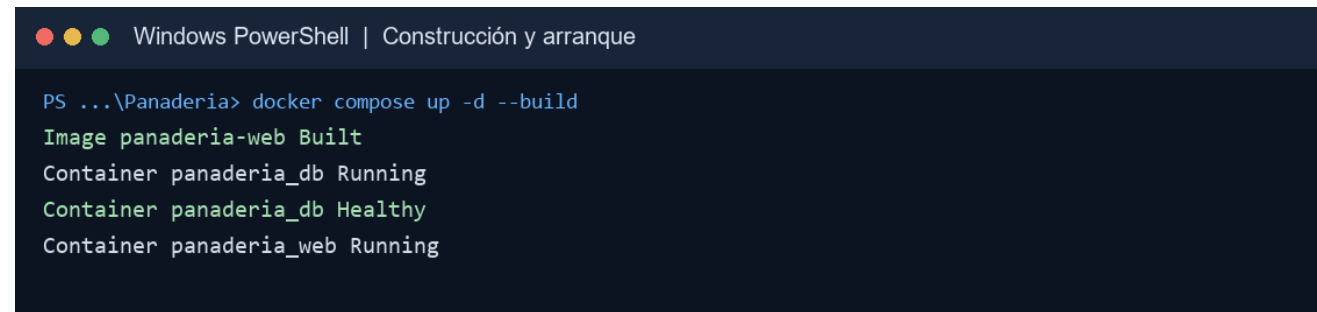
```
Windows PowerShell | Comprobar Docker

PS ...\\Panaderia> docker --version
Docker version 29.8.0, build 88096ef
PS ...\\Panaderia> docker compose version
Docker Compose version v5.5.1
```

Captura 1. Versiones de Docker y Docker Compose en PowerShell.

Paso 2. Construir la imagen y levantar la aplicación

docker compose up -d --build construye o actualiza la imagen y deja los servicios en segundo plano. El comando terminó con la base saludable y los servicios activos.



```
Windows PowerShell | Construcción y arranque

PS ...\\Panaderia> docker compose up -d --build
Image panaderia-web Built
Container panaderia_db Running
Container panaderia_db Healthy
Container panaderia_web Running
```

Captura 2. Resultado de la construcción y el arranque de Compose.

3. Práctica 2: inspeccionar Docker

Los contenedores son instancias ejecutables de imágenes. Compose también crea una red privada para los servicios y monta el volumen nombrado de PostgreSQL.

Paso 3. Comprobar servicios

```
Windows PowerShell | Servicios de Compose

PS ...\\Panaderia> docker compose ps
NAME                IMAGE                SERVICE  STATUS
panaderia_db        postgres:16-alpine  db       Up (healthy)
panaderia_web        panaderia-web        web      Up
PORTS: 0.0.0.0:3000->3000/tcp
```

Captura 3. Los dos servicios están en ejecución; PostgreSQL aparece saludable y el puerto 3000 está publicado.

Paso 4. Consultar imágenes y volumen

```
Windows PowerShell | Imágenes y volumen

PS ...\\Panaderia> docker images
IMAGE                ID                SIZE
panaderia-web:latest  ee76523f34df      254MB
postgres:16-alpine    721873c34ceb      420MB
PS ...\\Panaderia> docker volume ls
DRIVER  VOLUME NAME
local   panaderia_panaderia_data
```

Captura 4. La imagen de la aplicación y PostgreSQL están disponibles; el volumen de datos está creado.

Lectura de la salida

El mapeo 3000:3000 conecta el puerto 3000 del equipo con el puerto 3000 del contenedor web. PostgreSQL queda dentro de la red Compose y no publica un puerto al equipo anfitrión.

4. Verificar el servidor web

Los registros muestran que Express completó la inicialización del esquema y se conectó a PostgreSQL. La comprobación HTTP confirma que la página local responde.

Paso 5. Revisar registros

```
Windows PowerShell | Logs del servicio web

PS ...\\Panaderia> docker compose logs --tail=8 web
panaderia_web | Esquema y productos iniciales verificados.
panaderia_web | Conexión a PostgreSQL establecida.
panaderia_web | Panadería Delicia disponible en el puerto 3000.
```

Captura 5. Inicio de Express y conexión a PostgreSQL según los logs del contenedor web.

Paso 6. Probar la página local

Abre **http://localhost:3000** para ver el catálogo y **http://localhost:3000/admin** para administrar los productos. La respuesta HTTP 200 indica que el servidor atendió correctamente la solicitud.

```
Windows PowerShell | Prueba de respuesta HTTP

PS ...\\Panaderia> curl.exe -sS -o NUL -w "Local: HTTP %{http_code}" http://localhost:3000
Local: HTTP 200
PS ...\\Panaderia> curl.exe -sS -o NUL -w "Vercel: HTTP %{http_code}" https://panaderia-delicia-six.vercel.app
Vercel: HTTP 200
```

Captura 6. Las direcciones local y pública responden con estado HTTP 200.

La respuesta pública confirma que Vercel sirve la demo; el CRUD completo conectado a PostgreSQL corresponde al entorno Docker local.

5. Consultar productos en PostgreSQL

La base de datos se puede consultar desde el contenedor db sin instalar psql en Windows. El siguiente comando ejecuta una consulta SELECT y muestra una fila de ejemplo guardada en la tabla productos.

Paso 7. Consultar un registro



```
PS ... \Panaderia> docker exec panaderia_db psql -U panaderia_user -d panaderia -c "SELECT id, nombre, categoria, precio, stock FROM productos WHERE nombre = 'Pan de Queso Especial';"

id | nombre           | categoria      | precio | stock
---|---|---|---|---
 9  | Pan de Queso Especial | Especialidades | 8.50   | 15
(1 row)
```

Captura 7. Consulta ejecutada dentro del contenedor PostgreSQL.

Operaciones disponibles en la aplicación

Acción	Dónde probarla	Efecto
Crear	/admin → Agregar producto	Inserta un producto en PostgreSQL.
Leer	/ y /admin	Consulta el catálogo y la tabla administrativa.
Editar	/admin → Editar	Actualiza los campos del producto.
Eliminar	/admin → Eliminar	Elimina el producto seleccionado.

La demo de Vercel muestra el catálogo con datos de ejemplo y oculta las acciones de escritura. Las operaciones CRUD se realizan en la instancia local de Docker.

6. Comprobar persistencia

El volumen nombrado conserva los archivos de datos de PostgreSQL. Para comprobarlo, se retiraron los contenedores con `docker compose down` y se volvieron a crear con `docker compose up -d`. Después se consultó el mismo producto.

Paso 8. Bajar, iniciar y volver a consultar

```
Windows PowerShell | Persistencia tras reiniciar

PS ...\\Panaderia> docker compose down
Container panaderia_web Removed
Container panaderia_db Removed
Network panaderia_default Removed
PS ...\\Panaderia> docker compose up -d
Network panaderia_default Created
Container panaderia_db Started
Container panaderia_db Healthy
Container panaderia_web Started
PS ...\\Panaderia> docker exec panaderia_db psql -U panaderia_user -d panaderia -c "S
      ELECT nombre, precio, stock FROM productos WHERE nombre = 'Pan de
      Queso Especial';"

Pan de Queso Especial | 8.50 | 15
(1 row)
```

Captura 8. El registro Pan de Queso Especial permanece después de recrear los contenedores.

Conservar o borrar los datos

`docker compose down` elimina los contenedores y la red, pero conserva `panaderia_panaderia_data`. `docker compose down -v` también elimina el volumen y borra los datos persistidos; úsalo solo para reiniciar la base desde cero.

7. Publicación de la demo

La aplicación está publicada en Vercel y responde por internet. El dominio estable es:

<https://panaderia-delicia-six.vercel.app>

La demo pública no necesita una base de datos alojada. Usa un conjunto de productos de ejemplo y su administración es de solo lectura. Para desplegar nuevamente desde el proyecto enlazado se utiliza:

```
vercel --prod
```



```
Windows PowerShell | Comprobar dominio público

PS ...\\Panaderia> curl.exe -sS -o NUL -w "HTTP %{http_code}" https://panaderia-delicia-six.vercel.app

HTTP 200
```

Captura 9. El dominio público de Vercel responde con estado HTTP 200.

Qué demuestra cada entorno

Vercel permite abrir la página desde cualquier lugar. Docker demuestra la construcción de una imagen propia, la comunicación entre servicios, la conexión a PostgreSQL y la persistencia del volumen.

8. Comandos de operación

Estos comandos permiten revisar y operar la práctica desde PowerShell, ubicándose primero en la carpeta del proyecto.

Iniciar o reconstruir

```
docker compose up -d --build
```

Ver estado y registros

```
docker compose ps
docker compose logs --tail=20 web
docker compose logs --tail=20 db
```

Abrir una consola SQL

```
docker compose exec db psql -U panaderia_user -d panaderia
```

Detener conservando los datos

```
docker compose down
```

Reiniciar PostgreSQL desde cero

```
docker compose down -v
docker compose up -d --build
```

Conclusión

La práctica dejó una aplicación web de panadería funcionando en Docker Compose. Se construyó su imagen, se comprobó el estado de los dos servicios, se verificó la consulta a PostgreSQL y se confirmó que el volumen mantiene los datos al recrear contenedores. La demo de Vercel permite consultar el catálogo públicamente.

Preparado con base en la guía de práctica Uso de Dockers y en los comandos ejecutados en el proyecto Panadería Delicia.

Anexo. Página principal publicada

Evidencia de la aplicación publicada en Vercel

<https://panaderia-delicia-six.vercel.app/>



Página de inicio y catálogo público

Captura de la versión desplegada; el catálogo presenta productos de muestra.

Anexo. Panel de productos

Evidencia de la aplicación publicada en Vercel

<https://panaderia-delicia-six.vercel.app/admin/>



Inicio

Productos

Sobre nosotros

Administración ↗

PANEL DE CONTROL

Administración

Gestiona el catálogo de productos de la panadería.

Esta vista pública usa productos de muestra. Para agregar, editar y eliminar con persistencia, ejecuta el proyecto con Docker.

8 productos registrados en PostgreSQL

● Base de datos conectada

ID	PRODUCTO	CATEGORÍA	PRECIO	STOCK	ACCIONES
#1	 Pan Francés Crujiente por fuera y suave por dentro, horn...	Panes	Bs 1,50	40	Solo lectura
#2	 Croissant Hojalдре dorado y mantequilloso para acom...	Pastelería	Bs 6,00	18	Solo lectura
#3	 Pan Integral Pan nutritivo de granos seleccionados y sab...	Panes	Bs 8,00	14	Solo lectura
#4	 Empanada de Queso Masa ligera rellena de queso, recién salida d...	Salados	Bs 5,50	22	Solo lectura
#5	 Torta de Chocolate Bizcocho húmedo de cacao con una cobert...	Pastelería	Bs 18,00	6	Solo lectura
#6	 Cuñapé Tradicional bocado boliviano de almidón de ...	Especialidades	Bs 3,00	25	Solo lectura
#7	 Galletas Artesanales Galletas de mantequilla hechas en pequeño...	Galletas	Bs 4,50	30	Solo lectura
#8	 Pan de Chocolate Masa tierna con trozos de chocolate en cad...	Especialidades	Bs 7,00	12	Solo lectura

♦

 Los cambios se guardan directamente en PostgreSQL y permanecen al reiniciar Docker gracias al volumen `panaderia_data`.

Panel público de consulta (solo lectura)

La persistencia y las operaciones CRUD se demuestran localmente con Docker y PostgreSQL.